

나만의 Streamlit 웹 애플리케이션

03 공공데이터를 활용한 웹 앱 만들기

목차

—
공공데이터를 사용한
웹 앱 만들기

- 01 공공데이터 소개
- 02 [실습] 데이터 전처리
- 03 [실습] 공공데이터 앱 제작
- 04 [실습] cache를 사용한 효율성 증대

01

공공데이터 소개

01 공공데이터 소개

☑ 공공데이터 포털



국가에서 제공되는 공공데이터

무료로 데이터 수집 가능

☑ 서울특별시 (초)미세먼지 데이터



코로나로 잠시 가리워진 미세먼지

현재의 동향은?

01 공공데이터 소개

☑ 서울특별시 (초)미세먼지 데이터



DATA공공데이터포털
.GO.KR

데이터찾기

국가데이터맵

데이터요청

데이터활용

정보공유

이용안내

파일데이터 상세

f, Twitter, KakaoTalk icons, URL 복사

CSV서울특별시_시간별 (초)미세먼지

다운로드

서울특별시 대기질 자료(초미세먼지, 미세먼지) 입니다.
2008년 1월부터 2022년 12월 31일까지의 자료로 자치구별 시간 평균 자료(서울시 평균 자료 포함)입니다.
본 측정자료는 확정 전 실시간 자료입니다. 참고용으로만 활용 가능하며, 행정 목적으로는 사용할 수 없습니다.

자료 문의 : 대기정책과 02-2133-3665

0, 0, 관심

파일데이터 정보

메타데이터 다운로드

데이터 개선요청

오류신고 및 문의

02

[실습] 데이터 전처리

☑ 데이터 분석 프로세스



④ 데이터 전처리 – 주피터 노트북



```
이곳은 설명을 위한 블록입니다.
```

```
[1] print("이곳은 코드 실행을 위한 블록입니다.")
```

```
... 이곳은 코드 실행을 위한 블록입니다.
```

```
[2] a = 100
```

```
[3] a + 200
```

```
... 300
```


④ 데이터 전처리 – 주피터 노트북

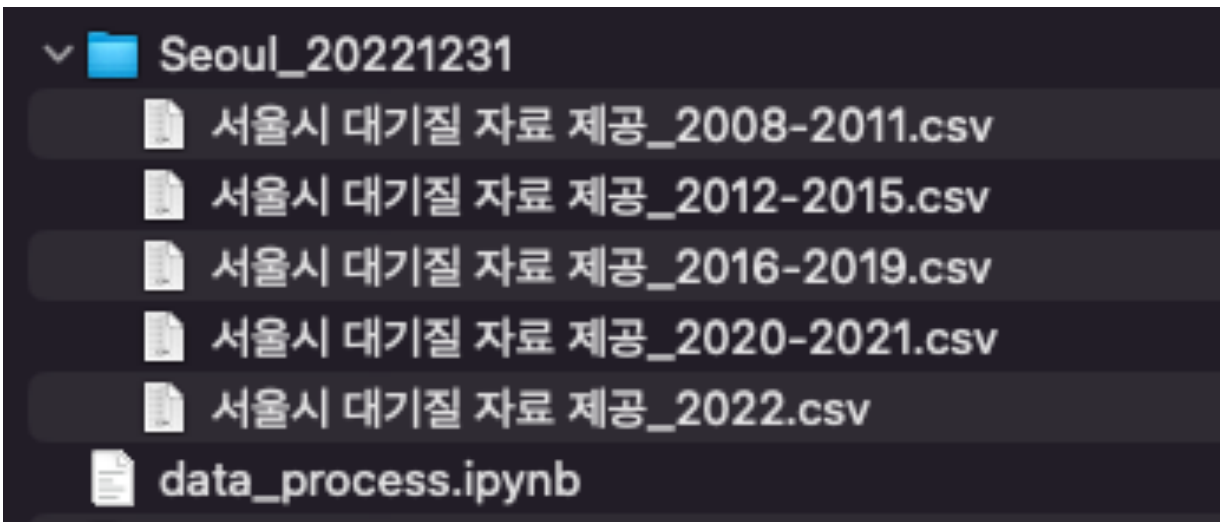


Vscode에서 .ipynb 확장자 생성도 가능

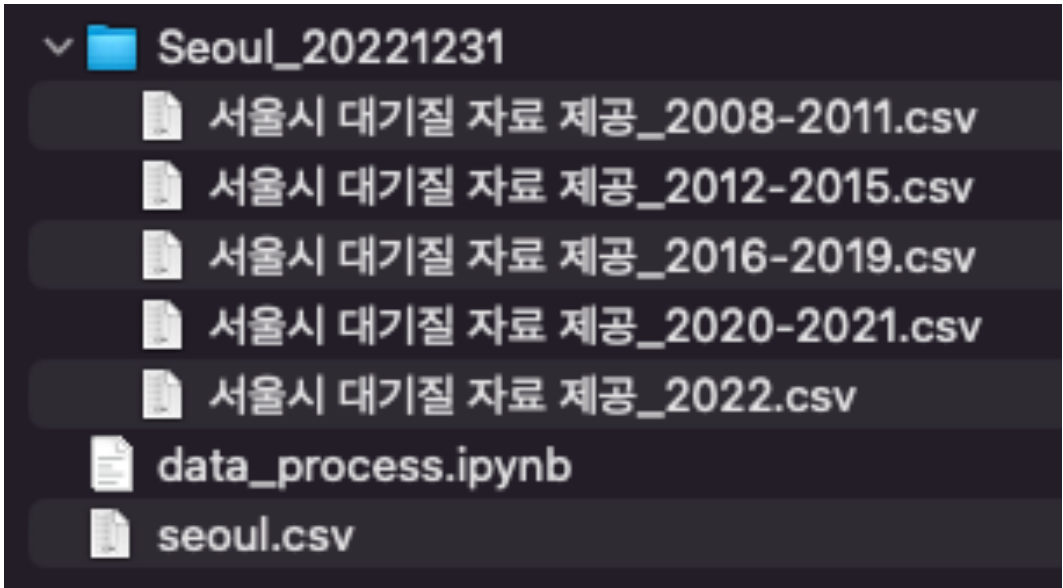
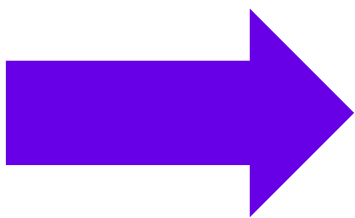
Python interpreter와 연결하여 사용

02 [실습] 데이터 전처리

④ 데이터 전처리



전처리 전



전처리 후

03

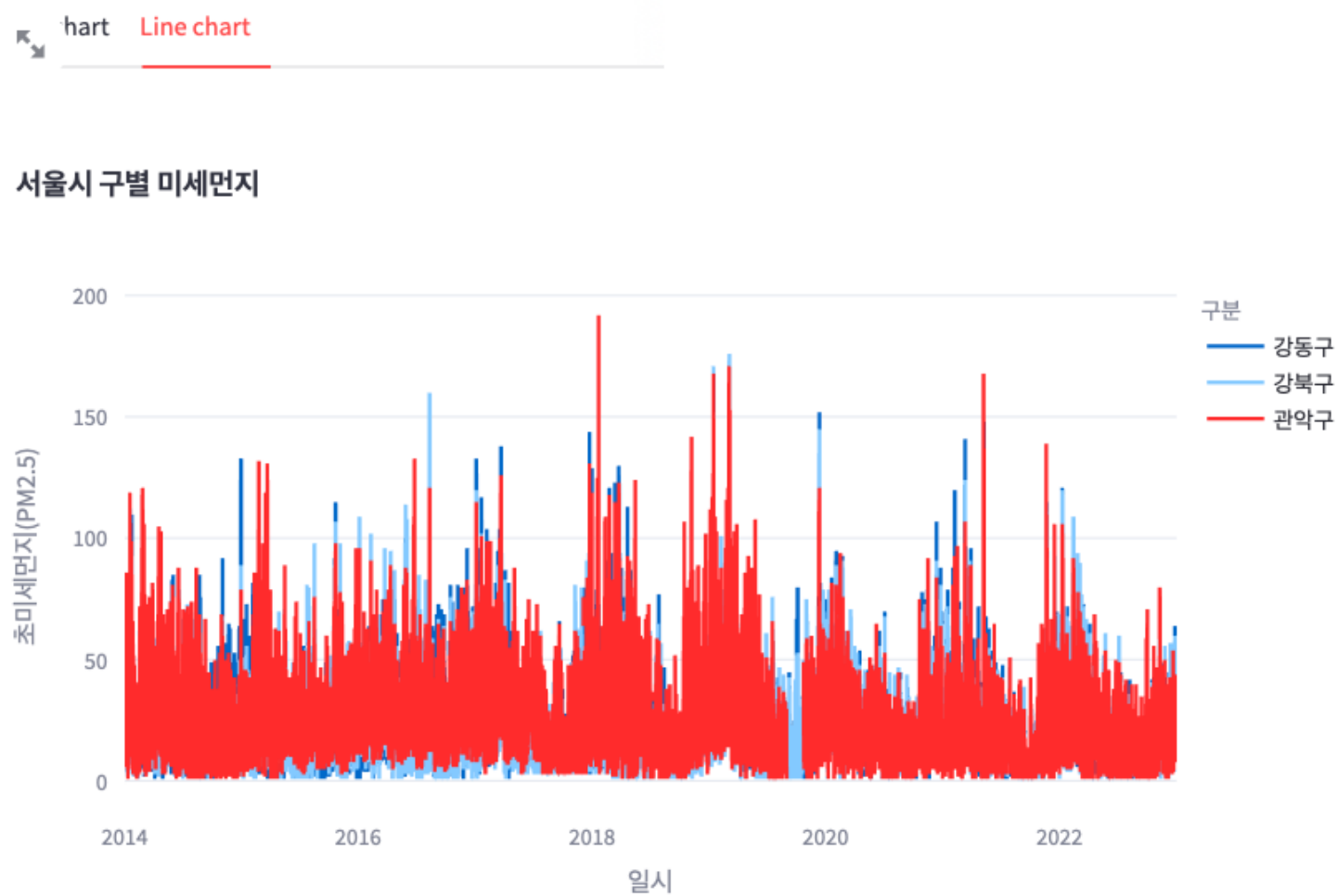
[실습] 공공데이터 앱 제작

03 [실습] 공공데이터 앱 제작

☑ 우리동네의 미세먼지는?

서울시 미세먼지 분포

구분	선택	미세먼지	초미세먼지
강남구	☐	40.4338	23.0291
강동구	☒	43.02	23.1727
강북구	☒	40.0676	21.7435
강서구	☐	43.563	22.9189
관악구	☒	43.24	24.051
광진구	☐	41.1086	22.5995
구로구	☐	43.0752	22.5651
금천구	☐	39.7816	23.9505
노원구	☐	39.8337	22.6287
도봉구	☐	39.3198	21.4187



공공데이터 포털 미세먼지 데이터

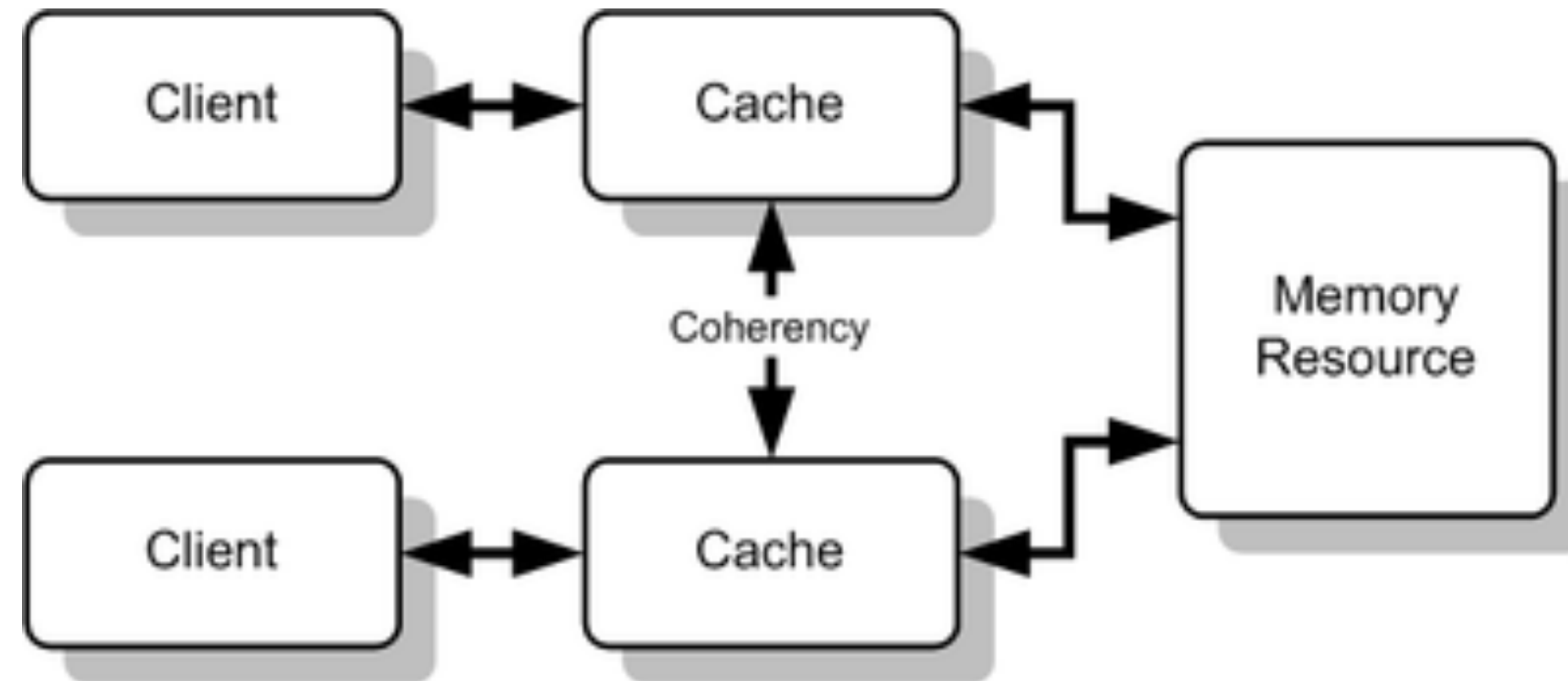
데이터 전처리 후, 애플리케이션 제작

04

[실습] cache를 사용한 효율성 증대

☑ Cache 란?

비용이 큰 데이터를 한 번 가져온 뒤에는 **다시 사용**할 수 있도록 임시 저장



04 [실습] cache를 사용한 효율성 증대

☑ Cache 란?

비용이 큰 데이터를 한 번 가져온 뒤에는 **다시 사용**할 수 있도록 임시 저장

```
# cache 적용
@st.cache_data
def bar_chart(*geo):
    bar_df = edited_df[edited_df["선택"]]
    fig = px.bar(bar_df,
                  title="서울시 구별 미세먼지",
                  y='미세먼지',
                  color="지역구",
                  hover_data='미세먼지')
    return fig
```


04 [실습] cache를 사용한 효율성 증대



<실습 창으로 진행>